

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

- (i) $u_n = 7(-2)^{n-1}$ pour $n \geq 1$.
- (ii) $u_n = 3 \cdot 2^{1-n}$ pour $n \geq 1$.
- (iii) $u_n = 10 + 3n$.
- (iv) Le point fixe de $x \mapsto x/3 + 4$ est 6. Ainsi $u_n - 6 = (u_0 - 6)3^{-n}$, donc $u_n = 6 - 5 \cdot 3^{-n}$.
- (v) $u_{n+1} + 1/3 = (u_n + 1/3)/4$, donc $u_n = (4^{-n} - 1)/3$.
- (vi) La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante et vaut -1 ; $u_n = 2 - n$.
- (vii) L'équation caractéristique $2r^2 + r - 1 = 0$ a pour racines $1/2$ et -1 . Les conditions initiales donnent $u_n = \frac{4}{3}(\frac{1}{2})^n - \frac{1}{3}(-1)^n$.
- (viii) Les racines de $r^2 - r - 3 = 0$ sont $r_{\pm} = (1 \pm \sqrt{13})/2$. En posant $u_n = Ar_+^n + Br_-^n$, les conditions initiales donnent $A = (3 + \sqrt{13})/(2\sqrt{13})$, $B = (\sqrt{13} - 3)/(2\sqrt{13})$.
- (ix) $u_1 = -2$ et $u_{n+1} = -u_n^2/2$; donc $u_n = -2$ pour tout $n \geq 1$.
- (x) $u_n = \sum_{k=1}^n k = n(n+1)/2$.
- (xi) En posant $v_n = 1/u_n$, on obtient $v_{n+1} = v_n + 1$ et $v_1 = 1$; donc $u_n = 1/n$.
- (xii) Poser $v_n = 2u_n$. Alors $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = v_n^2$, donc $v_n = 2^{2^n}$ et $u_n = 2^{2^n-1}$.

Exercice 1

- (i) Pour $p = 0$, $u_n = 1$. Pour $p \geq 1$, $u_n = 0$ si $n < p$ et, dès que $n \geq p$, $u_{n+1}/u_n = (n+1)/(n+1-p) \geq 1$. La suite est croissante.
- (ii) Pour $n \geq 1$,
$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = -\frac{1}{n(n+1)^2} < 0.$$
La suite est strictement décroissante.
- (iii) $u_{n+1}/u_n = (n+1)/2$. Elle décroît jusqu'à $n = 1$, vérifie $u_1 = u_2 = 1/2$, puis croît strictement dès $n \geq 2$.
- (iv) $u_{n+1} - u_n = n \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) < 0$; la suite est strictement décroissante.
- (v) $u_{n+1}/u_n = 2(n+1)/(2n+3) < 1$; la suite est strictement décroissante et positive.
- (vi) Si $u_n > 0$, alors $u_{n+1} > 0$ et

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{u_n(u_n + 1)}{1 + 4u_n} < 0.$$

Elle décroît vers une limite $\ell \geq 0$. L'équation $\ell = 3\ell^2/(1 + 4\ell)$ impose $\ell = 0$.

Exercice 2+

1. Une suite réelle non bornée est non bornée supérieurement ou inférieurement. Dans le premier cas, choisir p tel que $u_p > u_0 + C$ et prendre $q = 0$; dans le second, choisir p tel que $u_p < u_0 - C$. Alors $|u_p - u_q| > C$.
2. Supposons qu'aucune paire ne vérifie les deux inégalités. Comme (u_n) est non bornée, on peut choisir p_0, p_1 tels que $|u_{p_1} - u_{p_0}| > 2C$. Pour tout q , soit $|u_q - u_{p_0}| > C$, auquel cas l'hypothèse impose $|v_q - v_{p_0}| \leq C$, soit $|u_q - u_{p_1}| > C$ et $|v_q - v_{p_1}| \leq C$. Ainsi (v_q) est bornée, contradiction.
3. Pour $n \geq 0$, définissons $(u_{3n}, v_{3n}, w_{3n}) = (n, 0, 0)$, $(u_{3n+1}, v_{3n+1}, w_{3n+1}) = (0, n, 0)$ et $(u_{3n+2}, v_{3n+2}, w_{3n+2}) = (0, 0, n)$. Les trois suites sont non bornées. Entre deux indices quelconques, au moins une coordonnée est nulle aux deux points, donc la différence correspondante vaut 0. La conclusion simultanée est donc fausse.

Autocorrection B

- (i) $|\cos n/(n+1)| \leq 1/(n+1) \rightarrow 0$.
- (ii) $|n + (-1)^n|/(n^2 + 1) \leq (n+1)/(n^2 + 1) \rightarrow 0$.
- (iii) Pour $n \geq 1$, $\frac{n + (-1)^n}{2 + (-1)^n} \geq \frac{n-1}{3} \rightarrow +\infty$.
- (iv) $|e^n + n^2|/(n^4 + 1) \sim e^n/n^4 \rightarrow +\infty$.
- (v) $(\ln n + 1)/(n + 4) \rightarrow 0$.
- (vi) $\frac{3^n + (-2)^n}{3^n - (-2)^n} = \frac{1 + (-2/3)^n}{1 - (-2/3)^n} \rightarrow 1$.
- (vii) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = 2/(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}) \rightarrow 0$.
- (viii) $\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n} = 2n/(\sqrt{n^2 + n} + \sqrt{n^2 - n}) \rightarrow 1$.
- (ix) $0 \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor / n \leq 1/\sqrt{n} \rightarrow 0$.
- (x) $n!/n^n \leq 1$ et, pour $k \leq \lfloor n/2 \rfloor$, le facteur $k/n \leq 1/2$; donc $n!/n^n \leq 2^{-\lfloor n/2 \rfloor} \rightarrow 0$.

Autocorrection C

1. Deux suites convergentes ont une somme convergente. Si une seule converge, leur somme diverge, sinon soustraire la suite convergente donnerait la convergence de l'autre. Deux suites divergentes peuvent avoir une somme convergente ($n + (-n) = 0$) ou divergente ($n + n = 2n$).
2. Deux suites convergentes ont un produit convergent. Si $u_n \rightarrow \ell \neq 0$ et (v_n) diverge, leur produit diverge : une limite du produit donnerait celle de $v_n = (u_n v_n)/u_n$. Si $u_n \rightarrow 0$, les deux cas sont possibles : $u_n = 1/n$, avec $v_n = n$ donne un produit constant; avec $v_n = n^2$, un produit divergent. Enfin, deux suites divergentes peuvent avoir un produit convergent ($u_n = v_n = (-1)^n$, produit 1) ou divergent ($u_n = v_n = n$, produit n^2).

Autocorrection D

On a $\min(u_n, v_n) = \frac{1}{2}(u_n + v_n - |u_n - v_n|)$ et $\max(u_n, v_n) = \frac{1}{2}(u_n + v_n + |u_n - v_n|)$. La continuité des opérations et la convergence de u_n, v_n prouvent les deux convergences.

Exercice 3

Pour n fixé, la limite en m de $\cos(2\pi n!x)^{2m}$ vaut 1 si $n!x \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$, et 0 sinon. Si $x = a/b \in \mathbb{Q}$, alors $n!x \in \mathbb{Z}$ dès que $n \geq b$, donc la limite extérieure vaut 1. Si $x \notin \mathbb{Q}$, aucun $n!x$ n'est demi-entier; la limite intérieure vaut toujours 0, donc la limite extérieure vaut 0.

Exercice 4

Si $u_n \rightarrow \ell$, alors $\lfloor u_n \rfloor$ est stationnaire égal à $\lfloor \ell \rfloor$ lorsque $\ell \notin \mathbb{Z}$. Si $\ell \in \mathbb{Z}$, chaque terme entier-partie vaut éventuellement $\ell - 1$ ou ℓ (et vaut ℓ si les termes sont finalement au-dessus de ℓ); la suite entière-partie peut ne pas converger, par exemple $u_{2n} = \ell - 1/(n+1)$, $u_{2n+1} = \ell + 1/(n+1)$.

Exercice 5

On cherche $u_n \rightarrow 1$, $v_n \rightarrow +\infty$ et $u_n^{v_n} \rightarrow \ell$. Pour $\ell > 0$, prendre $v_n = n$ et $u_n = \ell^{1/n}$ (pour $\ell = 1$, on peut prendre $u_n = 1$). Pour $\ell = 0$, prendre $v_n = n$ et $u_n = 1 - 1/\sqrt{n}$ à partir de $n \geq 2$; alors $n \ln u_n \sim -\sqrt{n} \rightarrow -\infty$. Pour $\ell = +\infty$, prendre $v_n = n$, $u_n = 1 + 1/\sqrt{n}$; alors $n \ln u_n \sim \sqrt{n} \rightarrow +\infty$.

Exercice 6

Posons $v_n = 1/\sqrt{u_n}$ dès que $u_n > 0$, et $v_n = 0$ sinon. À partir d'un rang, $u_n > 0$ et $u_n v_n = \sqrt{u_n} \rightarrow +\infty$, tandis que $v_n \rightarrow 0$; définir arbitrairement les premiers termes.

Exercice 7

1. $S_{n+1} - S_n = 1/(n+1)^2 > 0$.
2. Si $n \geq 2$, $1/n^2 \leq 1/(n(n-1)) = 1/(n-1) - 1/n$.
3. Par sommation, $S_n \leq 1 + \sum_{k=2}^n (1/(k-1) - 1/k) = 2 - 1/n$. Croissante et majorée, (S_n) converge.

Exercice 8

1. $S_n = \sum_{k=0}^n 3^{-k} = \frac{3}{2}(1 - 3^{-(n+1)}) \rightarrow \frac{3}{2}$.
2. En décalant l'indice, $T_{n+1} = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^n (j+1)3^{-j} = (T_n + S_n)/3$.
3. La formule de somme géométrique dérivée donne $T_n = \frac{3}{4} - (\frac{n}{2} + \frac{3}{4})3^{-n}$, donc $T_n \rightarrow 3/4$.

Exercice 9

Les deux termes extrêmes de $A_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^{-1}$ valent 1. Les deux termes voisins valent $1/n$. Pour $2 \leq k \leq n-2$, $\binom{n}{k} \geq \binom{n}{2}$, d'où

$$0 \leq A_n - 2 \leq \frac{2}{n} + \frac{n-3}{\binom{n}{2}} \rightarrow 0.$$

Donc $A_n \rightarrow 2$.

Exercice 10

Poser $a_n = (1! + \dots + n!)/n!$. Pour $n \geq 2$, les $n-2$ premiers termes sont au plus $(n-2)!$ chacun, donc

$$1 \leq a_n \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{n-2}{n(n-1)} \rightarrow 1.$$

Pour $p = 0$, la limite vaut 1. Pour $p \geq 1$,

$$\frac{1! + \dots + n!}{(n+p)!} = \frac{a_n}{(n+1) \cdots (n+p)} \rightarrow 0.$$

Exercice 11

1.

$$\frac{n^2}{n^2+n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k} \leq \frac{n^2}{n^2+1}.$$

Les deux bornes tendent vers 1.

2. Pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, $kx - 1 < [kx] \leq kx$. Ainsi

$$\frac{x(n+1)}{2n} - \frac{1}{n} < \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n [kx] \leq \frac{x(n+1)}{2n},$$

d'où la limite $x/2$.

3. C'est a_n de l'exercice 10; la limite vaut 1.

Exercice 12

$0 \leq 1 - u_n \leq 1 - u_n v_n \rightarrow 0$ et $0 \leq 1 - v_n \leq 1 - u_n v_n$. Ainsi $u_n \rightarrow 1$ et $v_n \rightarrow 1$.

Exercice 13+

1.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0, \quad v_{n+1} - v_n = -\frac{1}{n(n+1)(n+1)!} < 0.$$

De plus $v_n - u_n = 1/(n!) \rightarrow 0$. Les suites sont adjacentes.

2. Si $e = a/b$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$, prendre $n \geq \max(b, 2)$. Les nombres $n!e$ et $n!u_n$ sont entiers, mais

$$0 < n!(e - u_n) \leq n!(v_n - u_n) = \frac{1}{n} < 1,$$

contradiction.

Exercice 14

1. $u_n = \sum_{k=n+1}^{2n} 1/k$ et $v_n = u_n + 1/n$. De plus

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0,$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n(n+1)} < 0.$$

Enfin $v_n - u_n = 1/n \rightarrow 0$: les suites sont adjacentes. 2. Posons $u_n = \sum_{k=1}^n k^{-1/2} - 2\sqrt{n}$ et $v_n = \sum_{k=1}^n k^{-1/2} - 2\sqrt{n+1}$. Alors $u_n - v_n = 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) > 0$ tend vers 0. On a

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 0,$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} > 0.$$

Elles sont adjacentes.

Exercice 15

La décroissance vers 0 donne $u_n \geq 0$. Poser $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k$. Alors

$$S_{2n+2} - S_{2n} = u_{2n+2} - u_{2n+1} \leq 0,$$

$$S_{2n+3} - S_{2n+1} = u_{2n+2} - u_{2n+3} \geq 0.$$

Les sommes paires décroissent, les impaires croissent, et

$$0 \leq S_{2n+1} \leq S_{2n} \leq u_0, \quad S_{2n} - S_{2n+1} = u_{2n+1} \rightarrow 0.$$

Ces sous-suites sont adjacentes; (S_n) converge vers leur limite commune.

Exercice 16+

1. Si $u_n \rightarrow +\infty$, pour tout $A > 0$, choisissons N tel que $u_k \geq 2A$ pour $k \geq N$. Alors $C_n \geq n^{-1} \sum_{k \leq N} u_k + 2A(n - N + 1)/n$, donc $C_n \rightarrow +\infty$. La réciproque est fautive: $u_{2n} = 0$, $u_{2n+1} = 2n + 1$ donne $C_n \rightarrow +\infty$ sans que $u_n \rightarrow +\infty$.
2. Une suite monotone non convergente tend vers $+\infty$ ou $-\infty$, et ses moyennes ont alors la même limite infinie. Ainsi, si les moyennes convergent dans $\mathbb{R}$, la suite monotone converge dans $\mathbb{R}$.
3. Si $|u_n| \leq M$, alors $|C_n| \leq M$. La réciproque est fautive: $u_n = (-1)^n n$ a des moyennes bornées, mais est non bornée.
4. Si (u_n) croît, $C_n \leq u_n \leq u_{n+1}$, donc $C_{n+1} - C_n = (u_{n+1} - C_n)/(n+1) \geq 0$. La réciproque est fautive: $u_1 = 0$, $u_2 = 1$ et $u_n = 1/2$ pour tout $n \geq 3$ donnent $C_1 = 0$ et $C_n = 1/2$ pour tout $n \geq 2$.

Exercice 17

Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $|u_k| \leq \varepsilon$ dès que $k \geq N$. Alors

$$\left| \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k u_k \right| \leq \frac{1}{n^2} \sum_{k < N} k |u_k| + \frac{\varepsilon}{n^2} \sum_{k=N}^n k.$$

Le premier terme tend vers 0 et le second est majoré par $\varepsilon(1 + 1/n)/2$. La limite est nulle.

Exercice 18

1. Les rapports étant positifs, leur limite ℓ est positive ou nulle. Si $\ell > 0$, pour tout $0 < \varepsilon < \ell$, à partir d'un rang N , $\ell - \varepsilon \leq u_{k+1}/u_k \leq \ell + \varepsilon$. En multipliant de N à $n-1$ puis en prenant les racines n -ièmes, on obtient $\ell - \varepsilon \leq \liminf \sqrt[n]{u_n} \leq \limsup \sqrt[n]{u_n} \leq \ell + \varepsilon$. Si $\ell = 0$, on majore de même les rapports par tout $\varepsilon > 0$. Dans les deux cas, $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow \ell$.
2. Pour $a_n = n^n/n!$,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e.$$

La question 1 donne $n/\sqrt[n]{n!} = \sqrt[n]{a_n} \rightarrow e$. Pour $b_n = \binom{2n}{n}$,

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} \rightarrow 4,$$

donc $\binom{2n}{n}^{1/n} \rightarrow 4$.

Exercice 19+

Soient $a = \lim u_n$ et $b = \lim v_n$. Les suites sont bornées. Fixons $\varepsilon > 0$ et choisissons N tel que $|u_k - a| < \varepsilon$ et $|v_k - b| < \varepsilon$ pour $k \geq N$. Sauf au plus $2N$ termes de bord, les facteurs u_k, v_{n+1-k} sont tous deux à distance $< \varepsilon$ de leurs limites; ainsi $|u_k v_{n+1-k} - ab| \leq \varepsilon(|a| + |b|) + \varepsilon^2$. La contribution des termes de bord à la moyenne tend vers 0 par bornitude. Donc $w_n \rightarrow ab$.

Exercice 20

Une suite convergente d'entiers naturels est de Cauchy. Pour un rang N assez grand, $p, q \geq N$ entraîne $|u_p - u_q| < 1$. Comme cette différence est entière, elle est nulle; la suite est stationnaire.

Exercice 21

1. Si $\ell < 1$, choisissons r tel que $\ell < r < 1$. À partir d'un rang, $u_{n+1} \leq r u_n$, donc $u_n \leq u_N r^{n-N} \rightarrow 0$.
2. Si $\ell > 1$, choisissons r tel que $1 < r < \ell$. Alors $u_{n+1} \geq r u_n$ à partir d'un rang, donc $u_n \rightarrow +\infty$.

3. Pour $\ell = 1$, $u_n = 1$ converge, tandis que $u_n = n + 1$ diverge vers $+\infty$; les deux ont un quotient de termes successifs tendant vers 1.

Exercice 22

Posons $w_n = u_{n+1} + u_n/2$. L'hypothèse donne $w_{n+1} \leq w_n$; comme $w_n \geq 0$, w_n converge. Posons $\varepsilon_n = w_n - w_{n+1} \geq 0$. Alors $\sum_n \varepsilon_n < +\infty$. Pour $d_n = u_{n+1} - u_n$, on a $d_{n+1} = -d_n/2 - \varepsilon_n$. Ainsi

$$|d_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|d_n| + \varepsilon_n.$$

En sommant cette inégalité de $n = 0$ à N , on obtient $\sum_{n=1}^{N+1} |d_n| \leq |d_0| + 2 \sum_{n=0}^N \varepsilon_n$, donc $\sum |d_n| < +\infty$. La suite (u_n) est de Cauchy et converge.

Exercice 23+

1. Comme $u_n \rightarrow +\infty$, il existe N tel que $u_n > u_0$ pour $n \geq N$. Le minimum de E est donc le minimum de l'ensemble fini $\{u_0, \dots, u_{N-1}\}$.
2. Si $u_n \rightarrow \ell$ et tous les termes valent ℓ , le maximum et le minimum sont atteints. Sinon il existe j tel que $u_j \neq \ell$. Si $u_j > \ell$, le terme u_j dépasse finalement tous les termes de la queue; le maximum est donc atteint parmi un nombre fini de termes. Si $u_j < \ell$, de même le minimum est atteint parmi un nombre fini de termes.

Exercice 24+

Pour tout $A \in \mathbb{N}$, il n'y a que $A + 1$ entiers naturels $\leq A$. Comme les u_n sont deux à deux distincts, au plus $A + 1$ indices vérifient $u_n \leq A$. Ainsi $u_n \rightarrow +\infty$.

Exercice 25+

1. Écrivons $m = qn + r$, $0 \leq r < n$. Par sous-additivité, $u_m \leq qu_n + u_r$ (avec $u_0 = 0$ si $r = 0$). Pour $r < n$, les valeurs u_r sont bornées par une constante K_n . Ainsi

$$\frac{u_m}{m} \leq \frac{qu_n + K_n}{qn + r} \longrightarrow \frac{u_n}{n}$$

quand $m \rightarrow \infty$. On obtient finalement $u_m/m \leq u_n/n + \delta$ dès m assez grand. 2. Soit $L = \inf_{k \geq 1} u_k/k$. On a $u_n/n \geq L$. D'après 1, pour tout k et $\delta > 0$, $u_m/m \leq u_k/k + \delta$ dès m assez grand. Donc $\limsup u_m/m \leq u_k/k + \delta$. En prenant l'infimum en k puis $\delta \downarrow 0$, $\limsup u_m/m \leq L$, et la limite vaut L .

Autocorrection E

Si une suite est périodique de période p et non constante, elle prend deux valeurs distinctes infiniment souvent. Deux sous-suites constantes distinctes empêchent la convergence.

Exercice 26

Soit $u_n \rightarrow \ell$ et $(-1)^n u_n \rightarrow m$. Les sous-suites paires tendent à la fois vers ℓ et m , donc $m = \ell$; les sous-suites impaires tendent à la fois vers ℓ et $-m$, donc $\ell = -m$. Ainsi $\ell = m = 0$.

Exercice 27

Posons $a = \lim u_{2n}$ et $b = \lim u_{2n+1}$. La sous-suite u_{6n} est paire et vaut aussi $u_{3(2n)}$, et u_{6n+3} est impaire et vaut aussi $u_{3(2n+1)}$. Comme (u_{3n}) converge, ces deux sous-suites ont la même limite; donc $a = b$. Les parties paire et impaire de (u_n) tendent à la même limite, donc u_n converge.

Exercice 28

1. Si $u_{\varphi(n)}$ converge vers ℓ et (u_n) est croissante, alors pour tout n suffisamment grand, choisir $\varphi(k) \geq n$ donne $u_n \leq u_{\varphi(k)}$; l'encadrement par les termes de la sous-suite montre $u_n \rightarrow \ell$.
2. Une sous-suite majorée fournit une borne supérieure à tous les termes antérieurs; par croissance, toute la suite est majorée. Une suite croissante majorée converge.

Exercice 29+

1. Pour m entre kn et $k(n+1)$, $|u_m - u_{kn}| \leq k \max_{j \geq kn} |u_{j+1} - u_j| \rightarrow 0$. Comme u_{kn} converge, u_m converge vers la même limite.
2. Non. $u_n = \sin(2\pi\sqrt{n})$ vérifie $u_{n^2} = 0$ et $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ (théorème des accroissements finis appliqué à $x \mapsto \sin(2\pi\sqrt{x})$), mais (u_n) ne converge pas: on peut choisir des entiers proches de $(j+1/4)^2$ et $(j+3/4)^2$ pour obtenir des sous-suites tendant vers 1 et -1.

Exercice 30+

Soient $a < b$ deux valeurs d'adhérence et $c \in (a, b)$. Choisissons $n_j < m_j$ tels que $u_{n_j} \rightarrow a$ et $u_{m_j} \rightarrow b$. Entre ces indices, soit k_j le premier indice pour lequel $u_{k_j} \geq c$. Alors $u_{k_j-1} < c \leq u_{k_j}$ et $|u_{k_j} - u_{k_j-1}| \rightarrow 0$; donc $u_{k_j} \rightarrow c$. Toute valeur entre deux valeurs d'adhérence est une valeur d'adhérence.

Exercice 31+

Si $|q_n|$ ne tendait pas vers l'infini, une sous-suite aurait $q_n = q$ fixé non nul (un dénominateur nul est impossible), et alors p_n/q convergerait vers l'irrationnel ℓ . Les entiers p_n devraient être stationnaires le long d'une sous-suite, ce qui rendrait cette limite rationnelle. Contradiction. Ainsi $|q_n| \rightarrow \infty$. Comme $p_n/q_n \rightarrow \ell \notin \mathbb{Q}$, en particulier $\ell \neq 0$; donc $|p_n| = |q_n| |p_n/q_n| \rightarrow \infty$.

Exercice 32++

Par Cesàro appliqué aux différences, $u_n/n \rightarrow 0$. Choisir N tel que $|u_{j+1} - u_j| < 1$ et $u_j < j/2$ pour $j \geq N$, puis un entier $K > N$ supérieur à $u_0, \dots, u_N$.

Pour chaque entier $m \geq K$, poser $\varphi(m) = \min\{j : u_j \geq m\}$. Cet indice existe, et $\varphi(m) > m \geq N$. Par minimalité,

$$u_{\varphi(m)-1} < m \leq u_{\varphi(m)} < m+1.$$

Il en résulte $\varphi(m+1) > \varphi(m)$ et

$$0 \leq u_{\varphi(m)} - m \leq |u_{\varphi(m)} - u_{\varphi(m)-1}| \rightarrow 0.$$

Définir $\varphi(m) = m$ pour $m < K$ complète cette extraction sans changer la limite.

Exercice 33

1. Si E est infini, énumérons ses éléments $n_0 < n_1 < \dots$. Par définition de E , $u_{n_{j+1}} < u_{n_j}$; on obtient une sous-suite strictement décroissante.
2. Si E est fini, choisissons n_0 au-delà de E . Comme $n_0 \notin E$, il existe $n_1 > n_0$ tel que $u_{n_1} \geq u_{n_0}$. Puis, puisque $n_1 \notin E$, choisissons $n_2 > n_1$ avec $u_{n_2} \geq u_{n_1}$, et poursuivons. Cela donne une sous-suite croissante.
3. Une suite bornée possède, d'après 1 ou 2, une sous-suite monotone; cette sous-suite est bornée, donc convergente.

Exercice 34+

Oui : prendre $k = 1$ dans l'hypothèse donne directement la convergence de (u_n) . L'indice imprimé est kn .

Exercice 35+

1. $e^{a_n} + e^{b_n} \rightarrow 2$ implique que les deux suites sont majorées. Comme $a_n + b_n \rightarrow 0$, elles sont aussi minorées. Pour toute valeur d'adhérence a de (a_n) , une sous-suite donne $b_n \rightarrow -a$ et $e^a + e^{-a} = 2$. Or $e^a + e^{-a} \geq 2$, avec égalité seulement pour $a = 0$. Ainsi toutes les valeurs d'adhérence de (a_n) sont nulles; $a_n \rightarrow 0$, puis $b_n \rightarrow 0$.
2. Oui. Les trois suites sont bornées: chacune est majorée par la convergence de la somme des exponentielles; la somme linéaire tendant vers zéro fournit leurs minoration. Pour toute sous-suite convergente du triplet, sa limite (a, b, c) vérifie $a+b+c = 0$ et $e^a + e^b + e^c = 3$. L'inégalité de convexité stricte donne

$$\frac{e^a + e^b + e^c}{3} \geq e^{(a+b+c)/3} = 1,$$

avec égalité seulement si $a = b = c$. Il s'ensuit $a = b = c = 0$. Tout point d'adhérence étant $(0, 0, 0)$, les trois suites convergent vers 0.

Exercice 36+

Soient $m = \liminf u_n$ et $M = \limsup u_n$. L'égalité $u_n + u_{2n}/2 \rightarrow 1$ entraîne, en utilisant $m \leq \liminf u_{2n} \leq \limsup u_{2n} \leq M$,

$$M \leq 1 - \frac{m}{2}, \quad m \geq 1 - \frac{M}{2}.$$

Donc $M - m \leq (M - m)/2$, d'où $M = m$. La suite converge vers ℓ et $\ell + \ell/2 = 1$, donc $\ell = 2/3$.

Exercice 37+++

1. Poser $y_n = x_n(1 - x_{n+1}) \in (0, 1)$. Si $\liminf y_n > 1/4$, choisir $c > 1/4$ tel que $y_n \geq c$ à partir d'un rang. Alors

$$x_n \geq c, \quad x_{n+1} \leq 1 - \frac{c}{x_n} < x_n,$$

la dernière inégalité venant de $x_n(1 - x_n) \leq 1/4 < c$. La suite finirait par décroître vers $L \geq c$, avec $L(1 - L) \geq c > 1/4$, impossible. Ainsi $\liminf y_n \leq 1/4$. La suite (y_n) étant bornée, son infimum limite est une valeur d'adhérence.

2. L'hypothèse donne $\liminf y_n \geq 1/4$. Fixer $c \in (0, 1/4)$ et N tel que $y_n \geq c$ pour $n \geq N$. Poser

$$r_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4c}}{2}, \quad F_c(t) = 1 - \frac{c}{t}.$$

On a $x_n > c$ et $x_{n+1} \leq F_c(x_n)$ sur cette queue.

Si $x_j < r_-$ pour un $j \geq N$, alors $F_c(x_j) < x_j$, et cette inégalité se propage : $(x_n)_{n \geq j}$ décroît, reste $> c$ et converge vers $L < r_-$. Mais $L \leq F_c(L)$ impose $L(1 - L) \geq c$, donc $L \in [r_-, r_+]$, contradiction. Ainsi $x_n \geq r_-$ pour $n \geq N$.

Pour $M = \limsup x_n > 0$, la croissance et la continuité de F_c donnent $M \leq F_c(M)$, donc $M \leq r_+$. Par conséquent

$$r_- \leq \liminf x_n \leq \limsup x_n \leq r_+.$$

Faire tendre c vers $1/4$: $x_n \rightarrow 1/2$.

Exercice 38

1. Par définition de $\ell = \limsup u_n$, la queue supérieure $\sup_{k \geq n} u_k$ tend vers ℓ . Elle est donc inférieure à $\ell + \varepsilon$ pour tout n assez grand, ce qui prouve (a). Elle est supérieure à $\ell - \varepsilon$ pour tout n ; chaque queue contient donc un terme au moins $\ell - \varepsilon$, ce qui prouve (b).
2. L'ensemble $\{n : u_n \geq \ell\}$ peut être fini ou infini. Par exemple $u_n = \ell - 1/(n+1)$ donne l'ensemble vide, tandis que $u_n = \ell$ donne tous les indices.

Exercice 39

1. La conjecture des nombres premiers jumeaux affirme qu'il existe une infinité de premiers consécutifs distants de 2; comme tous les écarts sont des entiers pairs positifs, elle équivaut à $\liminf(p_{n+1} - p_n) = 2$.
2. $\limsup(p_{n+1} - p_n) = +\infty$. Pour chaque m , le nombre $N = (m+1)! + 2$ et les m entiers consécutifs $N, N+1, \dots, N+m-1$ sont composés; il existe donc des écarts entre nombres premiers consécutifs arbitrairement grands.

Exercice 40

1. Si $u_n \rightarrow \ell$, pour $\varepsilon > 0$ on a $|u_p - u_q| \leq |u_p - \ell| + |u_q - \ell| < \varepsilon$ dès que p, q sont assez grands.
2. (a) En prenant $\varepsilon = 1$, la propriété de Cauchy borne la queue à distance 1 d'un terme fixé; avec le préfixe fini, la suite est bornée.
(b) Posons $a = \liminf u_n$ et $b = \limsup u_n$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que $|u_p - u_q| \leq \varepsilon$ pour $p, q \geq N$. Les infimums et supremums des queues vérifient donc $\sup_{p \geq N} u_p - \inf_{q \geq N} u_q \leq \varepsilon$. En passant aux limites, $b - a \leq \varepsilon$, donc $a = b$.
(c) Si $a = b = \ell$, la suite bornée a $\liminf$ et $\limsup$ égaux à ℓ , ce qui équivaut à $u_n \rightarrow \ell$.

Exercice 41+

Pour chaque $x \in \mathbb{R}$ et chaque $j \geq 1$, l'intervalle $]x - 1/j, x + 1/j[$ contient une infinité de rationnels. Une infinité d'indices y sont donc envoyés par φ . Choisir successivement $n_j > n_{j-1}$ tel que $|\varphi(n_j) - x| < 1/j$. Alors $\varphi(n_j) \rightarrow x$. L'ensemble des valeurs d'adhérence réelles est $\mathbb{R}$.

Exercice 42+

Soit $x \geq 0$ et $\varepsilon > 0$. Choisissons N tel que $u_n < \varepsilon$ pour $n \geq N$. En parcourant les termes à partir de N , ajoutons u_n à une somme partielle tant que cela ne dépasse pas x . Les sommes restent $\leq x$; elles finissent par dépasser $x - \varepsilon$, car la série diverge et chaque terme ajouté est inférieur à ε . Cette somme est une somme sur un ensemble fini d'indices, à distance au plus ε de x . L'ensemble des sommes finies est dense dans $\mathbb{R}_+$.

Exercice 43+

Fixer $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Choisir N tel que $|v_{m+1} - v_m| < \varepsilon$ pour $m \geq N$, puis n tel que $u_n - x > \max(v_0, \dots, v_{N+1})$. Soit m le premier indice tel que $v_m \geq u_n - x$. Alors $m > N + 1$ et

$$v_{m-1} < u_n - x \leq v_m, \quad 0 \leq x - (u_n - v_m) < v_m - v_{m-1} < \varepsilon.$$

Les différences sont donc denses dans $\mathbb{R}$.

Exercice 44

Écrivons $z_n = a_n + ib_n$. La relation donne $a_{n+1} = 2a_n$ et $b_{n+1} = 4b_n$. Ainsi $z_n = 2^n \operatorname{Re}(z_0) + i4^n \operatorname{Im}(z_0)$.

Exercice 45

L'égalité imprimée $z_n = \frac{1}{4}z_n + \frac{3}{4}\overline{z_n}$ équivaut à $z_n = \overline{z_n}$: tous les termes sont réels. Elle n'impose aucune convergence ($z_n = 0$ converge, $z_n = n$ diverge).

Avec la récurrence $z_{n+1} = \frac{1}{4}z_n + \frac{3}{4}\overline{z_n}$, écrire $z_n = a_n + ib_n$ donne $a_{n+1} = a_n$ et $b_{n+1} = -b_n/2$, donc $z_n = \operatorname{Re} z_0 + i(-1/2)^n \operatorname{Im} z_0 \rightarrow \operatorname{Re} z_0$.

Exercice 46

Pour $\theta = \pi$, $\sin(n\theta) = 0$ converge et $\cos(n\theta) = (-1)^n$ diverge : l'énoncé est faux pour $\theta \in \pi\mathbb{Z} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

Si $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, les formules d'addition donnent

$$v_n = \frac{\cos \theta u_n - u_{n+1}}{\sin \theta}, \quad u_n = \frac{v_{n+1} - \cos \theta v_n}{\sin \theta}.$$

La convergence de l'une des suites entraîne donc celle de l'autre. Si elles convergeaient, $e^{in\theta} = u_n + iv_n$ aurait une limite z de module 1. Passer à la limite dans $e^{i(n+1)\theta} = e^{i\theta}e^{in\theta}$ donnerait $z = e^{i\theta}z$, donc $e^{i\theta} = 1$, contradiction. Elles divergent toutes deux dans ce cas.

Exercice 47+

Par récurrence sur n , l'identité remarquable donne

$$\prod_{k=0}^n (1 + z^{2^k}) = \frac{1 - z^{2^{n+1}}}{1 - z}.$$

Comme $|z| < 1$, le numérateur tend vers 1 et le dénominateur est non nul; la limite vaut $1/(1 - z)$.

Autocorrection F

On a $u_{n+1} - u_n = e^{-u_n} > 0$, donc (u_n) croît. Si elle était majorée, elle convergerait vers un réel L , et la relation donnerait $e^{-L} = 0$, impossible. Donc $u_n \rightarrow +\infty$.

Autocorrection G

La relation se factorise $u_{n+1} = u_n(1 + u_n)$. Or $u_0 = -1/2$, $u_1 = -1/4$, $u_2 = -3/16$; pour $-1/2 < u_n < 0$, $u_n < u_{n+1} < 0$. La suite croît et est majorée par 0; sa limite L vérifie $L = L + L^2$, donc $L = 0$.

Exercice 48

Ici $u_0 = 1/2$ et $u_{n+1} = (u_n^2 + u_n)/2$. Si $0 < u_n < 1$, alors $0 < u_{n+1} < u_n$. La suite décroît vers $L \geq 0$; la relation donne $L = (L^2 + L)/2$, donc $L = 0$.

Exercice 49

1. $f(x) = \frac{1}{2}(x + a/x)$ et $f'(x) = \frac{1}{2}(1 - a/x^2)$. Elle décroît sur $]0, \sqrt{a}]$, croît sur $[\sqrt{a}, +\infty[$ et atteint $\sqrt{a}$. Pour $x \geq \sqrt{a}$, $f(x) \leq x$ équivaut à $a/x \leq x$.
2. $u_1 = f(u_0) \geq \sqrt{a}$ par $x + a/x \geq 2\sqrt{a}$. Puis, si $u_n \geq \sqrt{a}$, $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{a}$ et $u_{n+1} \leq u_n$.
3. $(u_n)_{n \geq 1}$ décroît et est minorée par $\sqrt{a}$, donc converge vers $L \geq \sqrt{a}$. Le passage à la limite donne $L = (L + a/L)/2$, donc $L = \sqrt{a}$.

Exercice 50

La récurrence est $u_{n+1} = e \ln(u_n)$; elle exige $u_n > 0$. La fonction $f(x) = e \ln x - x$ vérifie $f'(x) = e/x - 1$ et atteint son maximum 0 en $x = e$; ainsi $e \ln x \leq x$, avec égalité seulement en e . 1. Si $u_0 \geq e$, alors $u_{n+1} \geq e$ et $u_{n+1} \leq u_n$. La suite converge vers $L \geq e$ vérifiant $L = e \ln L$; l'égalité n'est possible que pour $L = e$. Donc $u_n \rightarrow e$. 2. Si $u_0 \leq 0$, la suite n'est pas définie. Si $0 < u_0 < e$, tant que tous les termes restent positifs, ils décroissent strictement. S'ils restaient positifs pour tout n , ils convergeraient vers un $L \geq 0$; $L = 0$ entraînerait $e \ln u_n \rightarrow -\infty$, incompatible avec $u_{n+1} > 0$. Ainsi $L > 0$, et $L = e \ln L$ imposerait $L = e$, impossible puisque $u_n \leq u_0 < e$. Le processus finit donc par atteindre un terme non positif, après quoi la suite réelle n'est plus définie.

Exercice 51

1. Il faut et il suffit que $u_0 \in [-2, 2]$: si $u_0 < -2$, alors $u_1 > 2$ et u_2 n'est pas défini; si $-2 \leq u_0 \leq 2$, alors $u_1 \in [0, 2]$ et tous les termes suivants restent dans $[0, \sqrt{2}] \subset [0, 2]$.
2. À partir de $n = 2$, $u_n \in [0, \sqrt{2}]$. Sur cet intervalle, $|f'(x)| = 1/(2\sqrt{2-x}) \leq 1/(2\sqrt{2-\sqrt{2}}) < 1$.

Comme $f(1) = 1$, le théorème des accroissements finis donne $|u_{n+1} - 1| \leq q|u_n - 1|$ pour $n \geq 2$, avec $q < 1$. Donc $u_n \rightarrow 1$.

Exercice 52

$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 1 + 2/u_n$. Les termes restent dans $[1, 3]$. L'application $f(x) = 1 + 2/x$ est décroissante, et

$$f(f(x)) - x = \frac{(2-x)(x+1)}{x+2}.$$

Les termes pairs croissent et restent dans $[1, 3]$; les termes impairs décroissent et restent dans $[1, 3]$. Leurs limites sont des points fixes de $f \circ f$, donc des solutions de $(2-x)(x+1) = 0$. Dans $[1, 3]$, seule $x = 2$ convient; les deux sous-suites et donc (u_n) tendent vers 2.

Exercice 53

Posons $x_n = a_{2n}$. Alors $a_{2n+1} = x_n/2$ et $x_{n+1} = 1 + x_n/2$. La récurrence affine donne $x_n = 2 - 2^{-n}(2 - x_0) \rightarrow 2$; donc $a_{2n+1} \rightarrow 1$. Les valeurs d'adhérence sont 1 et 2.

Exercice 54

Pour $u_n \geq v_n > 0$, l'inégalité arithmético-géométrique donne

$$v_n \leq \sqrt{u_n v_n} = v_{n+1} \leq u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \leq u_n.$$

Cette propriété, vraie au rang 0, se propage. Les suites sont donc bien définies; (u_n) décroît, (v_n) croît, et toutes deux restent dans $[b, a]$. Si leurs limites sont U, V , la relation $u_{n+1} = (u_n + v_n)/2$ donne $U = (U + V)/2$, donc $U = V$. Elles sont adjacentes.

Exercice 55

Pour $u_n \geq v_n > 0$, $u_{n+1} = (u_n + v_n)/2$ et $v_{n+1} = 2u_n v_n / (u_n + v_n)$ sont positifs et

$$v_{n+1} \leq u_{n+1}, \quad u_{n+1} - v_{n+1} = \frac{(u_n - v_n)^2}{2(u_n + v_n)} \geq 0.$$

Ainsi u_n décroît, v_n croît; elles sont encadrées par 1 et x , donc convergent. La relation $u_{n+1} = (u_n + v_n)/2$ impose l'égalité de leurs limites, notée $L > 0$. La quantité $u_n v_n$ est constante, puisque $u_{n+1} v_{n+1} = u_n v_n = x$; alors $L^2 = x$, et $L = \sqrt{x}$.

Exercice 56

1. $F_n(x) = x + x^2 + \dots + x^n$ est continue strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, avec $F_n(0) = 0$ et $F_n(1) = n \geq 1$; l'équation $F_n(x) = 1$ a une unique solution $x_n \in (0, 1]$.
2. $F_n(1/2) = 1 - 2^{-n} < 1$, donc $x_n > 1/2$; et $F_n(1) = n \geq 1$, donc $x_n \leq 1$.
3. $F_{n+1}(x_n) = 1 + x_n^{n+1} > 1 = F_{n+1}(x_{n+1})$, donc $x_{n+1} < x_n$.
4. La suite décroissante est minorée par $1/2$, donc tend vers $L \geq 1/2$. Pour tout entier fixé p et tout $n \geq p$, $1 \geq x_n + x_n^2 + \dots + x_n^p$, d'où $1 \geq L + L^2 + \dots + L^p$. Pour $L > 1/2$, cette somme dépasse 1 pour p assez grand, contradiction. Donc $L = 1/2$.

Exercice 57

1. $f_n(x) = x^5 + nx - 1$ est continue strictement croissante, $f_n(0) = -1$ et $f_n(1/n) = n^{-5} > 0$; elle a un unique zéro $u_n \in (0, 1/n)$.
2. $f_{n+1}(u_n) = u_n^5 + (n+1)u_n - 1 = f_n(u_n) + u_n = u_n > 0$. Comme f_{n+1} croît et s'annule en u_{n+1} , $u_{n+1} < u_n$.
3. La suite décroît et est minorée par 0, donc tend vers $L \geq 0$. Or $u_n < 1/n$, donc $L = 0$.

Exercice 58

1. $f(x) = x + \ln x$ est continue strictement croissante sur $]0, +\infty[$ et tend vers $-\infty$ en 0^+ , vers $+\infty$ en $+\infty$; chaque équation $f(x) = n$ a une unique solution $u_n > 0$.
2. Comme f croît, $n+1 > n$ entraîne $u_{n+1} > u_n$. Si (u_n) était majorée, elle convergerait vers un $L > 0$, mais $u_n + \ln u_n = n$ est non borné. Ainsi $u_n \rightarrow +\infty$.